

2017 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

离散数学 试卷

(课程代码 02324)

本试卷共 4 页,满分 100 分,考试时间 150 分钟。

考生答题注意事项:

1. 本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效,试卷空白处和背面均可作草稿纸。
2. 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用 2B 铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。
3. 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号,使用 0.5 毫米黑色字迹签字笔作答。
4. 合理安排答题空间,超出答题区域无效。

第一部分 选择题 (共 15 分)

一、单项选择题 (本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均不得分。

1. 下列命题公式为重言式的是
A. $(P \rightarrow Q) \wedge Q \wedge R$ B. $(P \rightarrow \neg P) \rightarrow \neg Q$
C. $\neg (Q \rightarrow R) \wedge R$ D. $((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$
2. 命题公式 A 中含 n 个命题变项, A 为矛盾式的条件是 A 的主合取范式含
A. 2^n 个极大项 B. 1 个极大项
C. 2^n 个极小项 D. 1 个极小项
3. 下列关于整数集合上的整除关系描述不正确的是
A. 自反的 B. 对称的 C. 反对称的 D. 传递的
4. 设 $F(x)$: x 是在美国的留学生, $G(y)$: y 是亚洲人。命题“并不是所有在美国的留学生都是亚洲人”可符号化为
A. $\neg \exists x(F(x) \rightarrow G(x))$ B. $\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$
C. $\neg \exists x(F(x) \rightarrow \forall yG(y))$ D. $\neg \forall x(F(x) \wedge G(x))$
5. 关于笛卡尔积,下列陈述不正确的是
A. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ B. $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$
C. $P(A) \times P(A) = P(A \times A)$ D. $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$
6. 设 $A - B = A$, 则有
A. $A \cap B = \emptyset$ B. $B = A$ C. $B \subseteq A$ D. $A \subseteq B$

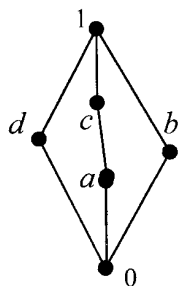
7. 对任意集合 A, B , 关于其幂集的下列叙述不正确的是
- A. $|P(A)| = 2^{|A|}$ B. $|P(B)| = 2^{|B|}$
 C. $P(A) \cap P(B) = P(A \cap B)$ D. $P(A) \cup P(B) = P(A \cup B)$
8. 下列一阶逻辑等效变换不正确的是
- A. $\forall x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \vee B$ B. $\forall x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge B$
 C. $\forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \rightarrow B$ D. $\forall x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall xA(x)$
9. 在整数集 Z 上, 下列定义的运算 $*$ 能构成一个群的是
- A. $a * b = a + b - 2$ B. $a * b = a - b$
 C. $a * b = \min\{a, b\}$ D. $a * b = ab$
10. 设 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 都是双射函数, 则下列性质不正确的是
- A. $(f \circ g)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ B. $f^{-1} \circ f = I_Y$
 C. $(f^{-1})^{-1} = f$ D. $f \circ f^{-1} = I_X$
11. 下列的度数列, 可以简单图化的是
- A. 5, 5, 4, 4, 2, 1 B. 5, 4, 3, 2, 2
 C. 3, 3, 3, 1 D. 4, 4, 3, 3, 2, 2
12. 一颗无向树有5片树叶, 有3个2度结点, 其余都是3度结点, 那么这颗树的结点数是
- A. 10 B. 11 C. 12 D. 13
13. 设 R_1, R_2 是 A 上的两个二元关系, 则下列描述不正确的是
- A. $s(R_1 \cup R_2) = s(R_1) \cup s(R_2)$
 B. $(R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$
 C. $t(R_1 \cup R_2) = t(R_1) \cup t(R_2)$
 D. $(R_1 \cap R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cap R_2^{-1}$
14. 下列关于欧拉图的描述正确的是
- A. K_4 是欧拉图 B. K_5 是欧拉图
 C. 完全图都是欧拉图 D. K_6 是欧拉图
15. 设 $X = \{1, 2, 3, 6\}$, D 是 X 上的整除运算, 下列关于代数系统 $\langle X, D \rangle$ 的描述正确的是
- A. 格 B. 群 C. 半群 D. 二元关系

+

第二部分 非选择题 (共 85 分)

二、填空题 (本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分)

16. 设 $R = \{ \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 5 \rangle, \langle 2, 5 \rangle \}$ 和 $S = \{ \langle 4, 2 \rangle, \langle 5, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$ 是集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 上的两个关系,则 $R \circ S =$ _____, $S \circ R =$ _____。
17. 命题公式 $(P \rightarrow (Q \wedge R))$ 的成真指派为 _____, 成假指派为 _____。
18. 公式 $(\exists x)(P(x, y) \rightarrow \forall z Q(x, z))$ 的约束变元为 _____, 自由变元为 _____。
19. 集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的划分共有 _____ 种, 其中划分 $S = \{\{1\}, \{2, 3\}\}$ 中有序对的个数为 _____。
20. 完全图 K_4 是平面图, 其面数 r 为 _____, 记结点数 n , 边数为 m , 则 $n - m + r =$ _____。
21. 实数集 R 中的运算 $*$ 定义如下: $a * b = a + b - 5ab$, 则 $*$ 运算的单位元为 _____; $*$ 运算的零元为 _____。
22. $\langle Z_n, + \rangle$ 是一个群, 其中 $Z_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$, $x + y = (x + y) \bmod n$, 则在 $\langle Z_{10}, + \rangle$ 中, 1 的阶为 _____, 9 的阶为 _____。
23. 一个简单无向连通图, 有 n 个结点, m 条边, 则边数 m 的最大值为 _____, 边数 m 的最小值为 _____。
24. 下题 24 图的格中, b 的补元是 _____, c 的补元是 _____。



题 24 图

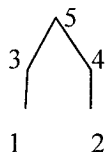
25. 一颗 n 阶 ($n > 2$) 无向树 T , 其最大度数 $\Delta(T)$ 的最小值为 _____, $\Delta(T)$ 的最大值为 _____。

三、计算题 (本大题共 5 小题,每小题 6 分,共 30 分)

26. 求 1000 以内既不能被 5 或 6 整除, 也不能被 8 整除的正整数有多少个。
27. 构造命题公式 $P \rightarrow (P \vee Q \vee R)$ 的真值表。
28. 设 $R = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle \}$ 是集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 上的二元关系。(1) 画出 R 的关系图; (2) 写出 R 的关系矩阵; (3) 说明 R 是否具有自反、反自反、对称、反对称性质。

29. 求公式 $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$ 的主析取范式 and 主合取范式。

30. 下面是某偏序集 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图



题 30 图

写出集合 A 和偏序关系 R 的表达式。

四、证明题 (本大题共 3 小题, 每小题 7 分, 共 21 分)

31. 设 $G = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \right\}$

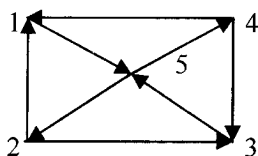
证明 G 关于矩阵乘法构成一个群。

32. 设 $f: R \times R \rightarrow R \times R, f(\langle x, y \rangle) = \langle \frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2} \rangle$ 。证明 f 是一个双射函数。

33. 设图 G 有 n 个结点, $n+1$ 条边。证明: 图 G 中至少有一个结点度数 ≥ 3 。

五、综合应用题 (本大题共 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

34. 有向图 D 如图所示。



题 34 图

(1) 求 2 到 5 的长度为 2 的通路数;

(2) 求 5 到 5 的长度为 4 的回路数;

(3) 求 D 中长度为 4 的通路数;

(4) 求 D 中长度为 4 的回路数。

35. 今有 a, b, c, d, e, f 共 6 人, 已知下列事实: a 会讲德语、英语、法语和汉语; b 会讲德语、朝鲜语和意大利语; c 会讲俄语、意大利语、西班牙语和葡萄牙语; d 会讲俄语、日语和法语; e 会讲葡萄牙语、日语和英语; f 会讲汉语、朝鲜语和西班牙语。试问这 6 个人应如何排座位, 才能使每个人和他身边的人用同种语言交谈? 列出所有可能的排座方案。

绝密★启用前

2017 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

离散数学试题答案及评分参考

(课程代码 02324)

一、单项选择题 (本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分)

1. D 2. A 3. B 4. B 5. C
6. A 7. D 8. C 9. A 10. A
11. D 12. B 13. C 14. B 15. A

二、填空题 (本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分)

16. $\{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \}$, $\{ \langle 4, 5 \rangle, \langle 5, 4 \rangle, \langle 2, 5 \rangle \}$
17. 000,001,010,011,111, 100,101,110
18. π, z, y
19. 5, 5
20. 4, 2
21. 0, $\frac{1}{5}$
22. 10, 10
23. $n(n-1)/2$, $(n-1)$
24. a,c,d, b,d
25. 2, $n-1$

三、计算题 (本大题共 5 小题,每小题 6 分,共 30 分)

26. 解: 设 $S = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge 1 \leq x \leq 1000\}$,
 $A = \{x \mid x \in S \wedge x \text{ 可被 } 5 \text{ 整除}\}$,
 $B = \{x \mid x \in S \wedge x \text{ 可被 } 6 \text{ 整除}\}$,
 $C = \{x \mid x \in S \wedge x \text{ 可被 } 8 \text{ 整除}\}$, (2 分)
易得 $|A| = 200, |B| = 166, |C| = 125$
且 $|A \cap B| = 33, |C \cap B| = 41, |A \cap C| = 25, |A \cap B \cap C| = 8$ (2 分)
由文氏图可得,不能被 5,6 或 8 整除的数有
 $1000 - (200 + 100 + 33 + 67) = 600$ 个 (2 分)

离散数学试题答案及评分参考第 1 页(共 4 页)

27. 解:

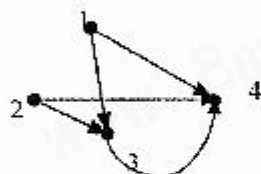
$P \ Q \ R$	$P \vee Q \vee R$	$P \rightarrow (P \vee Q \vee R)$
000	0	1
001	1	1
010	1	1
011	1	1
100	1	1
101	1	1
110	1	1
111	1	1

答 27 表

(基本正确得 4 分,完整得 6 分)

28. 解:(1)关系图

(2 分)



答 28 图

(2)关系矩阵

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(2 分)

(3) R 具有反自反性和反对称性,但不具有自反性和对称性。

(2 分)

29. 解:(1)主析取范式

$$\begin{aligned} & (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \\ \Leftrightarrow & (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R) \\ \Leftrightarrow & (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge R) \vee (Q \wedge R) \\ \Leftrightarrow & (P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \\ \Leftrightarrow & m_{000} \vee m_{001} \vee m_{011} \vee m_{111} \end{aligned}$$

(3 分)

(2)主合取范式

由主析取范式可得,

$$\begin{aligned} & (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \\ \Leftrightarrow & M_2 \wedge M_4 \wedge M_5 \wedge M_6 \\ \Leftrightarrow & (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \end{aligned}$$

(3 分)

离散数学试题答案及评分参考第 2 页(共 4 页)

30. 解: (1) 由题 30 图所示的哈斯图可知 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ (2 分)

(2) 考虑到偏序关系的自反性和传递性, 可得

$$R = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 3, 5 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 5 \rangle, \langle 2, 5 \rangle \} \cup I_A$$
 (4 分)

四、证明题 (本大题共 3 小题, 每小题 7 分, 共 21 分)

31. 证明: (1) 对矩阵乘法, $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 是单位元 e 。 (2 分)

$$(2) \text{ 分别记 } b = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, c = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, d = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

对矩阵乘法, 易见 $bc = cb = d, bd = db = c, cd = dc = b$,

因此 G 是封闭的。 (2 分)

(3) 由于 $bb = cc = dd = e$, 因此 b, c, d 本身即为各自的逆元。 (2 分)

综合 (1)、(2)、(3), G 关于矩阵乘法构成一个群。 (1 分)

32. 证明: (1) 由于 $\forall x, y \in R, f(\langle x, y \rangle) = \langle \frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2} \rangle$, 设有 $f(\langle x_1, y_1 \rangle) = f(\langle x, y \rangle)$,

可解出 $x_1 = x, y_1 = y$, 故 f 必是单射的。 (3 分)

(2) 对于 $R \times R$ 上的任意 $\langle a, b \rangle$, 由定义可知 $f(\langle a+b, a-b \rangle) = \langle a, b \rangle$ 且 $a+b \in R, a-b \in R$,

因此, $f(\langle x, y \rangle)$ 是满射的。 (3 分)

综合 (1)、(2), f 是一个双射函数。 (1 分)

33. 证明: 由于图 G 有 $n+1$ 条边, 故 G 的 n 个结点的度数之和为 $2(n+1)$ 。 (3 分)

$2(n+1)/n = 2 + 2/n$, 所以 G 中至少有一个结点的度数不小于 3。 (3 分)

由此可知, 图 G 中至少有一个结点度数 ≥ 3 。 (1 分)

(基本正确得 5 分, 完整得 7 分)

五、综合应用题 (本大题共 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

34. 解: 有向图 D 的邻接矩阵如下

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$
 (2 分)

由此可得

$$M^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

离散数学试题答案及评分参考第 3 页 (共 4 页)

$$M^4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

(1分)

据上可得

(1) 2 到 5 的长度为 2 的通路数为 2;

(1分)

(2) 5 到 5 的长度为 4 的回路数为 0;

(1分)

(3) D 中长度为 4 的通路数为 32;

(1分)

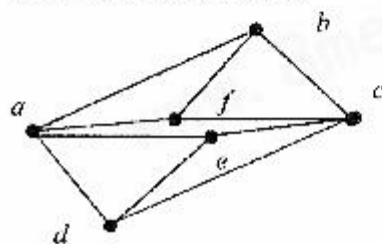
(4) D 中长度为 4 的回路数为 0.

(1分)

35. 解: 以每个人为结点 V , 边为

$E = \{ \langle u, v \rangle \mid u, v \in V, \text{且 } u \text{ 和 } v \text{ 有共同语言} \}$

可画出图 G 如答 35 图所示。



答 35 图

(3分)

该图为哈密顿图, 存在以下 4 个不同的哈密顿回路: $aedcfba, aedcbfa, adecfba, adecbfa$.

将这 6 人按上述次序围圆桌排座, 就使得每个人都能与他两边的人用同种语言交谈。

(4 条回路各 1 分)